1. Найдите значение выражения $(8b-8)(8b+8)-8b(8b+8)$ при $b=2,6$.

2. Найдите значение выражения $\left(\frac{a}{3}+\frac{3}{a}+2\right)\cdot\frac{1}{a+3}$ при $a=6$.

3. Найдите значение выражения $\frac{1}{\sqrt{10}-3}-\frac{1}{\sqrt{10}+3}$.

4. Найдите значение выражения $\frac{pq}{p+q}\cdot\left(\frac{q}{p}-\frac{p}{q}\right)$ при $p=3-2\sqrt{2}, q=-2\sqrt{2}$

5. Найдите значение выражения $\sqrt{9^4}$.

6. Упростите выражение $\frac{2c-4}{cd-2d}$ и найдите его значение при $c=0,5;\ d=5$. В ответ запишите полученное число.

7. Упростите выражение $(a-3)^2-a(5a-6)$, найдите его значение при $a=-\frac{1}{2}$. В ответ запишите полученное число.

8. Чему равно значение выражения $(3\sqrt{2})^2$?

9. Найдите значение выражения $\left(\frac{1}{9a}+\frac{1}{3a}\right)\cdot\frac{a^2}{8}$ при $a=9$.

10. Представьте выражение $(m^5)^{-7}\cdot m^{13}$ в виде степени с основанием m.

1) m^{11}
2) m^{-22}
3) m^{-15}
4) m^{-48}

11. Найдите значение выражения $24ab+2(-2a+3b)^2$ при $a=\sqrt{3},\ b=\sqrt{6}$.

12. Упростите выражение $\frac{x^2-4}{4x^2}\cdot\frac{2x}{x+2}$ и найдите его значение при $x=4$. В ответ запишите полученное число.

13. Найдите значение выражения $2b+\frac{8a-2b^2}{b}$ при $a=90,\ b=48$.

14. Найдите значение выражения $\frac{a^2-b^2}{ab}:\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)$ при $a=3\frac{15}{19},\ b=7\frac{4}{19}$.

15. Найдите значение выражения $\frac{12^{11}\cdot 2^9}{24^9}$.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	338067	-230,4
2	316255	0,5
3	392109	6
4	352347	-3
5	438315	81
6	311352	0,4
7	62	8
8	318630	18
9	338141	0,5
10	341515	2
11	392690	132
12	311372	0,25
13	338272	15
14	338360	11
15	448844	144